

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



TÊN HỌC PHẦN: ỨNG DỤNG PHÂN TÁN

TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ thống xử lý đơn hàng phân tán sử dụng Google Pub/Sub

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Lệ Thu

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quỳnh Trang (23010651)

Phạm Thị Phương Anh (23010706)

Lớp học phần: CSE702063-1-3-25 (N03)

Lớp tín chỉ: Ứng dụng phân tán (N03)

Chương trình đào tạo: Đại học chính quy

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

TT	Mã sinh viên	Họ và tên	Nội dung đã thực hiện	Đánh giá	Điểm
1	23010651	Nguyễn Quỳnh Trang	Cấu hình hệ thống và code mô phỏng	100%	
2	23010706	Phạm Thị Phương Anh	Viết báo cáo	100%	

MỤC LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN	2
MỤC LỤC	3
Chương 1: Tổng quan về đề tài	3
1.1: Giới thiệu về đề tài	4
1.2: Mục tiêu dự án	4
1.3: Công nghệ sử dụng	4
Chương 2: Kiến trúc hệ thống	5
2.1: Các thành phần chính	5
2.2: Topic và Subscription	6
2.3: Cơ chế giao tiếp bất đồng bộ	7
Chương 3: Triển khai hệ thống	8
3.1: Thiết lập môi trường	8
3.2: Các bước khởi động hệ thống	10
3.3: Kết quả thực nghiệm	11
Chương 4: Các tính năng mở rộng	13
4.1: Kiểm tra tồn kho trước khi thanh toán	14
4.2: Gửi thông báo sau khi thanh toán	14
4.3: Theo dõi đơn hàng và ghi log	15
Chương 5: Kết luận và hướng phát triển	16
5.1: Kết luận	16
5.2: Hướng phát triển trong tương lai	17

Chương 1: Tổng quan về đề tài

1.1: Giới thiệu về đề tài

Trong các hệ thống thương mại điện tử hiện nay, việc xử lý đơn hàng thường bao gồm nhiều bước như tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra tồn kho, xử lý thanh toán, gửi thông báo cho khách hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng. Khi số lượng người dùng tăng cao, việc xử lý toàn bộ nghiệp vụ trong một chương trình duy nhất sẽ gây khó khăn cho việc mở rộng bảo trì hệ thống.

Để giải quyết vấn đề đó, nhóm lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống xử lý đơn hàng phân tán sử dụng Google Cloud Pub/Sub”. Hệ thống được xây dựng theo mô hình Publish/Subscribe, trong đó các thành phần giao tiếp với nhau thông qua các thông điệp (message) thay vì gọi trực tiếp.

1.2: Mục tiêu dự án

Dự án được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống xử lý đơn hàng phân tán (Distributed Order Processing System) dựa trên nền tảng Google Cloud Pub/Sub. Hệ thống mô phỏng quy trình xử lý đơn hàng trong môi trường thương mại điện tử, trong đó các thành phần nghiệp vụ hoạt động độc lập và giao tiếp với nhau thông qua cơ chế truyền thông điệp bất đồng bộ.

Mục tiêu chính của dự án là nghiên cứu và áp dụng các kiến thức về hệ thống phân tán, kiến trúc hướng sự kiện (Event-Driven Architecture) và mô hình Publish/Subscribe vào một bài toán thực tế. Thông qua việc sử dụng Google Cloud Pub/Sub, hệ thống có thể giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, tăng khả năng mở rộng và hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều đơn hàng.

Bên cạnh đó, dự án còn giúp mô phỏng cách doanh nghiệp thương mại điện tử hiện đại tổ chức và xử lý quy trình đơn hàng trên môi trường điện toán đám mây.

1.3: Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình chính:** Python được sử dụng để xây dựng Publisher và các Subscriber trong hệ thống xử lý đơn hàng phân tán.
- **Nền tảng nhắn tin phân tán:** Google Cloud Pub/Sub được sử dụng để truyền và nhận message giữa các service theo mô hình Publish/Subscribe, hỗ trợ giao tiếp bất đồng bộ và giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

- **Môi trường triển khai:** Google Cloud Shell được sử dụng để cấu hình, triển khai và chạy thử nghiệm các thành phần của hệ thống trên nền tảng Google Cloud.
- **Định dạng trao đổi dữ liệu:** JSON Message được sử dụng để đóng gói và truyền tải dữ liệu giữa các service thông qua Google Cloud Pub/Sub.
- **Quản lý mã nguồn:** GitHub được sử dụng để lưu trữ mã nguồn và hỗ trợ làm việc nhóm trong quá trình phát triển dự án.

Chương 2: Kiến trúc hệ thống

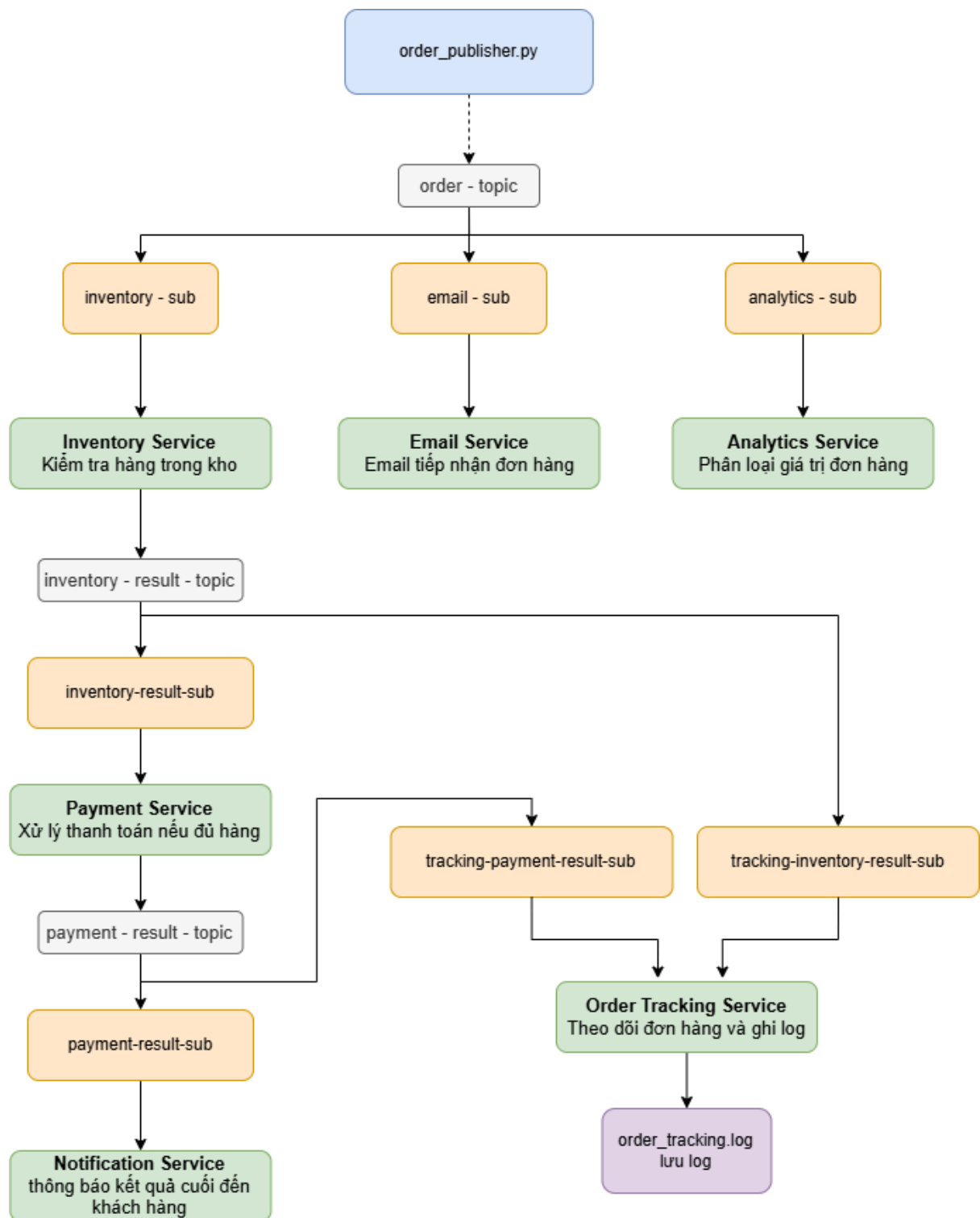
Hệ thống được thiết kế theo mô hình Event-Driven Architecture kết hợp với Publish/Subscribe nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng

2.1: Các thành phần chính

Hệ thống gồm các thành phần sau:

- **Order Publisher:** Tạo đơn hàng và gửi dữ liệu lên hệ thống.
- **Inventory Service:** Kiểm tra số lượng sản phẩm trong kho.
- **Payment Service:** Xử lý thanh toán đơn hàng.
- **Email Service:** Gửi email xác nhận đơn hàng.
- **Analytics Service:** Thu thập dữ liệu phục vụ thống kê và phân tích.
- **Payment Notification Service:** Gửi thông báo kết quả thanh toán.
- **Order Tracking Service:** Theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng và ghi log hệ thống.

Các service được triển khai độc lập và kết nối với Google Cloud Pub/Sub để nhận và xử lý dữ liệu theo chức năng riêng.



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống

2.2: Topic và Subscription

Hệ thống sử dụng 3 Topic chính tạo thành 3 lớp xử lý với tổng cộng 7 Subscription:

Topic	Subscription	Vai trò
order-topic	inventory-sub	Nhận đơn hàng để kiểm tra tồn kho
	email-sub	Nhận đơn hàng để gửi thông báo tiếp nhận
	analytics-sub	Nhận đơn hàng để phân tích/thống kê
inventory-result-topic	inventory-result-sub	Nhận kết quả kiểm kho để xử lý thanh toán
	tracking-inventory-result-sub	Theo dõi kết quả kiểm kho
payment-result-topic	payment-result-sub	Nhận kết quả thanh toán để gửi thông báo
	tracking-payment-result-sub	Theo dõi kết quả thanh toán

Quy trình xử lý đơn hàng diễn ra như sau:

1. Order Publisher khởi tạo thông tin đơn hàng mới.
2. Đơn hàng được gửi lên **order-topic** trên Google Cloud Pub/Sub.
3. Inventory Service nhận message và thực hiện kiểm tra tồn kho.
4. Nếu sản phẩm còn hàng, dữ liệu được chuyển tiếp cho Payment Service để xử lý thanh toán.
5. Payment Notification Service gửi thông báo kết quả thanh toán (thành công hoặc thất bại).
6. Order Tracking Service liên tục ghi nhận trạng thái xử lý trong suốt vòng đời đơn hàng.
7. Email Service và Analytics Service nhận dữ liệu từ đầu quá trình để gửi xác nhận và thu thập thông tin thống kê.

Thông qua cơ chế Publish/Subscribe, các service có thể hoạt động độc lập, xử lý song song và dễ dàng mở rộng khi cần bổ sung chức năng mới.

2.3: Cơ chế giao tiếp bất đồng bộ

Hệ thống sử dụng mô hình Publish/Subscribe để truyền dữ liệu giữa các service. Khi một đơn hàng được tạo, Publisher gửi dữ liệu lên order-topic. Các Subscriber đăng ký với Topic này sẽ nhận được message và thực hiện các chức năng tương ứng một cách hoàn toàn độc lập.

Nhờ kiến trúc này, hệ thống đạt được các đặc tính quan trọng của hệ thống phân tán:

- **Loose Coupling:** Các service không giao tiếp trực tiếp với nhau mà thông qua Pub/Sub. Thêm hoặc xóa một service không ảnh hưởng đến các thành phần còn lại.
- **Fan-out Pattern:** Một message từ order-topic được gửi đồng thời đến 3 Subscriber (Inventory, Email, Analytics), cả 3 xử lý song song và độc lập.
- **Message Chaining:** Kết quả từ Inventory Service được truyền tiếp cho Payment Service qua inventory-result-topic. Kết quả từ Payment Service tiếp tục được truyền cho Notification và Tracking qua payment-result-topic.
- **Fault Tolerance:** Google Cloud Pub/Sub lưu message trong Subscription cho đến khi Subscriber ack. Nếu một service tạm dừng, message không bị mất và được giao lại khi service khởi động.
- **Observability:** Order Tracking Service lắng nghe đồng thời 2 topic, cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ chuỗi xử lý của từng đơn hàng.

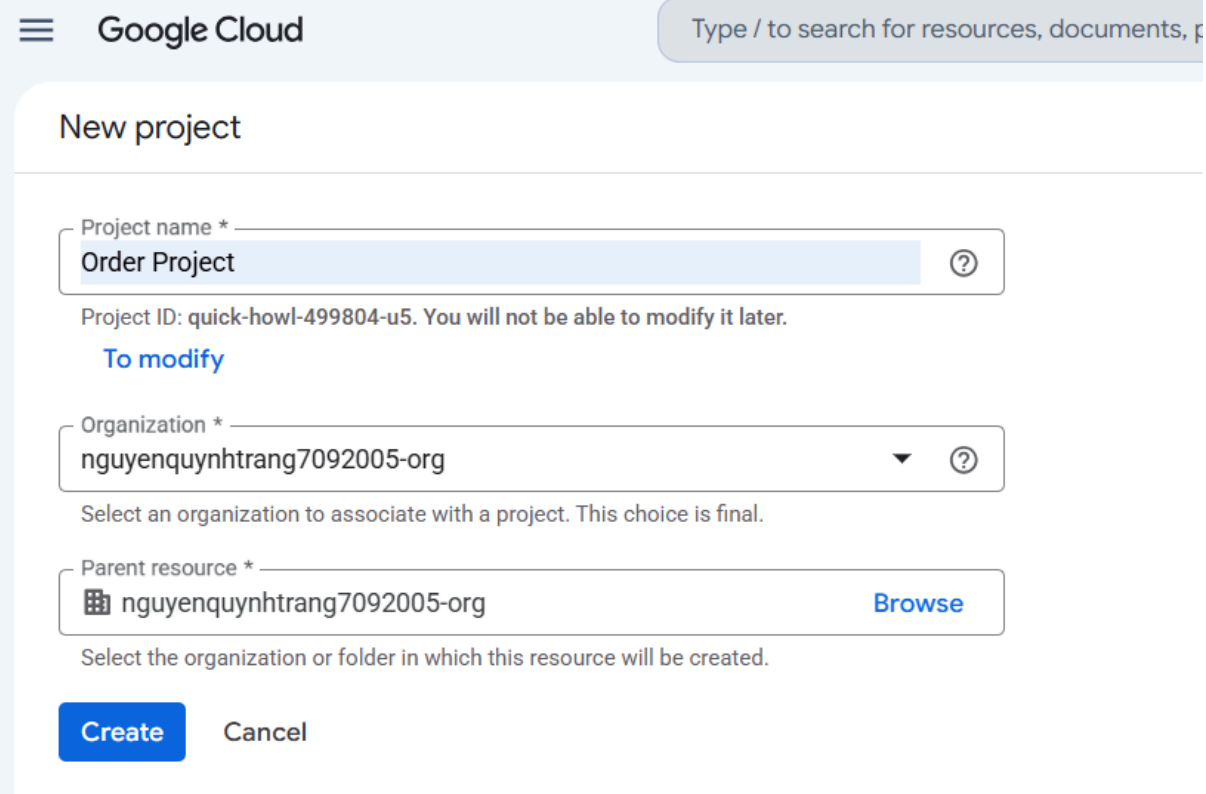
Chương 3: Triển khai hệ thống

3.1: Thiết lập môi trường

Hệ thống được triển khai trên nền tảng Google Cloud và sử dụng dịch vụ Google Cloud Pub/Sub để truyền nhận dữ liệu giữa các service

Các bước triển khai bao gồm:

a. Tạo project trên Google Cloud



The screenshot shows the 'New project' form in the Google Cloud console. The form includes the following fields and options:

- Project name ***: A text input field containing 'Order Project'.
- Project ID**: A label indicating the ID is 'quick-howl-499804-u5' and that it cannot be modified later. Below it is a link 'To modify'.
- Organization ***: A dropdown menu showing 'nguyenquynhtrang7092005-org'.
- Parent resource ***: A dropdown menu showing 'nguyenquynhtrang7092005-org' with a 'Browse' button next to it.
- Buttons**: 'Create' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Hình 3.1: Tạo project trên Google Cloud

b. Tạo 3 Topic chính

List Metrics						
Filter Filtre les sujets						
☐	Subject ID ↑	Encryption key	Subject name	Conservation	Source of in	
☐	inventory-result-topic	Google-managed	projects/order-pr...	—	—	⋮
☐	order-topic	Google-managed	projects/order-pr...	—	—	⋮
☐	payment-result-topic	Google-managed	projects/order-pr...	—	—	⋮

Hình 3.2: Danh sách các Topic đã được tạo trên Google Cloud

c. Tạo Subscription tương ứng với từng service xử lý

Subscriptions						
+ Create a subscription DELETE Tags						
List Metrics						
Filter Filtre les abonnements						
☐	State	Subscription ID ↑	Distribution type	Subject name		
☐	✓	analytics-sub	Pull	projects/order-project...	⋮	▼
☐	✓	email-sub	Pull	projects/order-project...	⋮	▼
☐	✓	inventory-result-sub	Pull	projects/order-project...	⋮	▼
☐	✓	inventory-sub	Pull	projects/order-project...	⋮	▼
☐	✓	payment-result-sub	Pull	projects/order-project...	⋮	▼
☐	✓	tracking-inventory-result-sub	Pull	projects/order-project...	⋮	▼
☐	✓	tracking-payment-result-sub	Pull	projects/order-project...	⋮	▼

Hình 3.3: Danh sách các Subscription đã được tạo trên Google Cloud

d. Cấu hình môi trường và chạy hệ thống

```

cd BTL_Ung_dung_phan_tan
pip install -r requirements.txt #cài đặt thư viện
gcloud pubsub topics list #kiểm tra các topic
gcloud pubsub subscriptions list #kiểm tra subscription
# Mở nhiều terminal trong gg cloud shell để Chạy các subscriber, mỗi terminal chạy 1 subscriber

python subscribers/inventory_subscriber.py
python subscribers/payment_subscriber.py
python subscribers/payment_notification_subscriber.py
python subscribers/order_tracking_subscriber.py
python subscribers/email_subscriber.py
python subscribers/analytics_subscriber.py

#mở terminal mới chạy publisher
python publisher/order_publisher.py

```

Hình 3.4: Hướng dẫn cấu hình môi trường và chạy hệ thống

3.2: Các bước khởi động hệ thống

Sau khi triển khai và cấu hình xong, khởi động các Subscriber trước để lắng nghe giữ liệu, sau đó chạy Publisher:

```

nguyenquynhtrang7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204)$ python subscribers/email_subscriber.py
[Email Service] Đang chờ đơn hàng mới...
[Email Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/email-sub

```

Hình 3.5: Khởi động email_subscriber

```

nguyenquynhtrang7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204)$ python subscribers/analytics_subscriber.py
[Analytics Service] Đang chờ đơn hàng mới...
[Analytics Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/analytics-sub

```

Hình 3.6: Khởi động analytics_subscriber

```

nguyenquynhtrang7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204)$ python subscribers/inventory_subscriber.py
[Inventory Service] Đang chờ đơn hàng mới...
[Inventory Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/inventory-sub
[Inventory Service] Inventory result topic: projects/order-project-499204/topics/inventory-result-topic

```

Hình 3.7: Khởi động inventory_subscriber

```

nguyenquynhtrang7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204)$ python subscribers/payment_subscriber.py
[Payment Service] Chờ yêu cầu thanh toán mới...
[Payment Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/inventory-result-sub
[Payment Service] Payment result topic: projects/order-project-499204/topics/payment-result-topic

```

Hình 3.8: Khởi động payment_subscriber

```

nguyenquynhtrang7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204)$ python subscribers/payment_notification_subscriber.py
[Notification Service] Chờ xác nhận thanh toán mới...
[Notification Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/payment-result-sub

```

Hình 3.9: Khởi động payment_notification_subscriber

```

nguyenvuynhtrung7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204)$ python subscribers/order_tracking_subscriber.py
[Order Tracking Service] Đang theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng...
[Order Tracking Service] Subscription kiểm kho: projects/order-project-499204/subscriptions/tracking-inventory-result-sub
[Order Tracking Service] Subscription thanh toán: projects/order-project-499204/subscriptions/tracking-payment-result-sub
[Order Tracking Service] File log: /home/nguyenvuynhtrung7092005/BTL_Ung_dung_phan_tan/logs/order_tracking.log

```

Hình 3.10: Khởi động order_tracking_subscriber

3.3: Kết quả thực nghiệm

Khi Publisher gửi đơn hàng lên order-topic, các service nhận được dữ liệu và xử lý theo cơ chế bất đồng bộ.

a. Kiểm tra tồn kho

Inventory Service nhận thông tin đơn hàng và kiểm tra số lượng sản phẩm còn trong kho.

Nếu đủ hàng, hệ thống sẽ phát sinh message mới gửi tới inventory-result-topic.

```

nguyenvuynhtrung7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204)$ python subscribers/inventory_subscriber.py
[Inventory Service] Đang chờ đơn hàng mới...
[Inventory Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/inventory-sub
[Inventory Service] Inventory result topic: projects/order-project-499204/topics/inventory-result-topic

=====
[Inventory Service] Tiếp nhận đơn hàng
[Inventory Service] Order ID: ORD001
[Inventory Service] Customer: Nguyen Quynh Trang
[Inventory Service] Kiểm tra giỏ hàng:
[Inventory Service] Laptop | Yêu cầu: 1 | Tồn kho: 1
[Inventory Service] Mouse | Yêu cầu: 2 | Tồn kho: 10
[Inventory Service] Đang kiểm tra số lượng trong kho...
[Inventory Service] Đơn hàng: ORD001
[Inventory Service] Trạng thái: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Inventory Service] Số lượng hàng còn trong kho:
[Inventory Service] Laptop: 1
[Inventory Service] Mouse: 10
[Inventory Service] Keyboard: 5
[Inventory Service] Kết quả kiểm tra kho hàng
[Inventory Service] Result Message ID: 20036997129096705
[Inventory Service] Xác nhận kiểm tra đơn đặt hàng

=====
[Inventory Service] Tiếp nhận đơn hàng
[Inventory Service] Order ID: ORD002
[Inventory Service] Customer: Nguyen Van A
[Inventory Service] Kiểm tra giỏ hàng:
[Inventory Service] Keyboard | Yêu cầu: 1 | Tồn kho: 5
[Inventory Service] Mouse | Yêu cầu: 1 | Tồn kho: 10
[Inventory Service] Đang kiểm tra số lượng trong kho...
[Inventory Service] Đơn hàng: ORD002
[Inventory Service] Trạng thái: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Inventory Service] Số lượng hàng còn trong kho:
[Inventory Service] Laptop: 1
[Inventory Service] Mouse: 10
[Inventory Service] Keyboard: 5
[Inventory Service] Kết quả kiểm tra kho hàng
[Inventory Service] Result Message ID: 19953208451477372
[Inventory Service] Xác nhận kiểm tra đơn đặt hàng

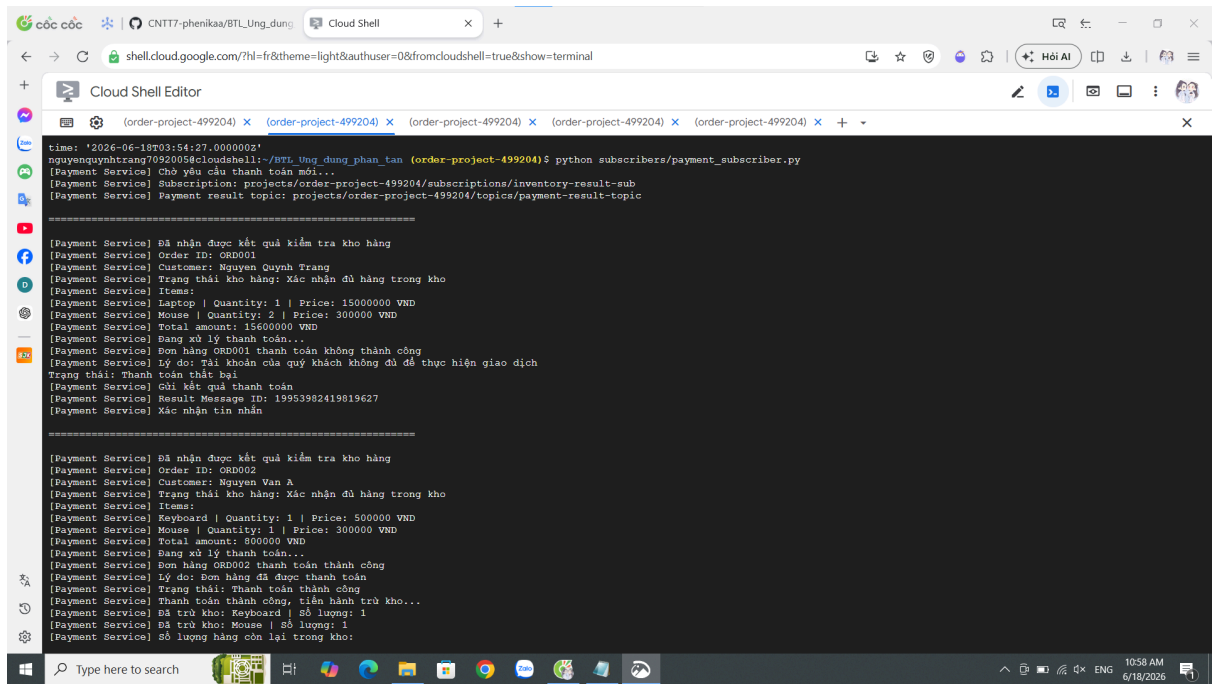
```

Hình 3.11: Kết quả của Inventory Service

b. Xử lý thanh toán

Payment Service nhận kết quả kiểm tra kho và tiến hành thanh toán.

Kết quả thanh toán được gửi lên payment-result-topic.



```
times: '2024-06-18T03:54:27.000000Z'
nguyenvuynhtrang7092005@cloudshell:~/BTU_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204) $ python subscribers/payment_subscriber.py
[Payment Service] Chờ yêu cầu thanh toán mới...
[Payment Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/inventory-result-sub
[Payment Service] Payment result topic: projects/order-project-499204/topics/payment-result-topic

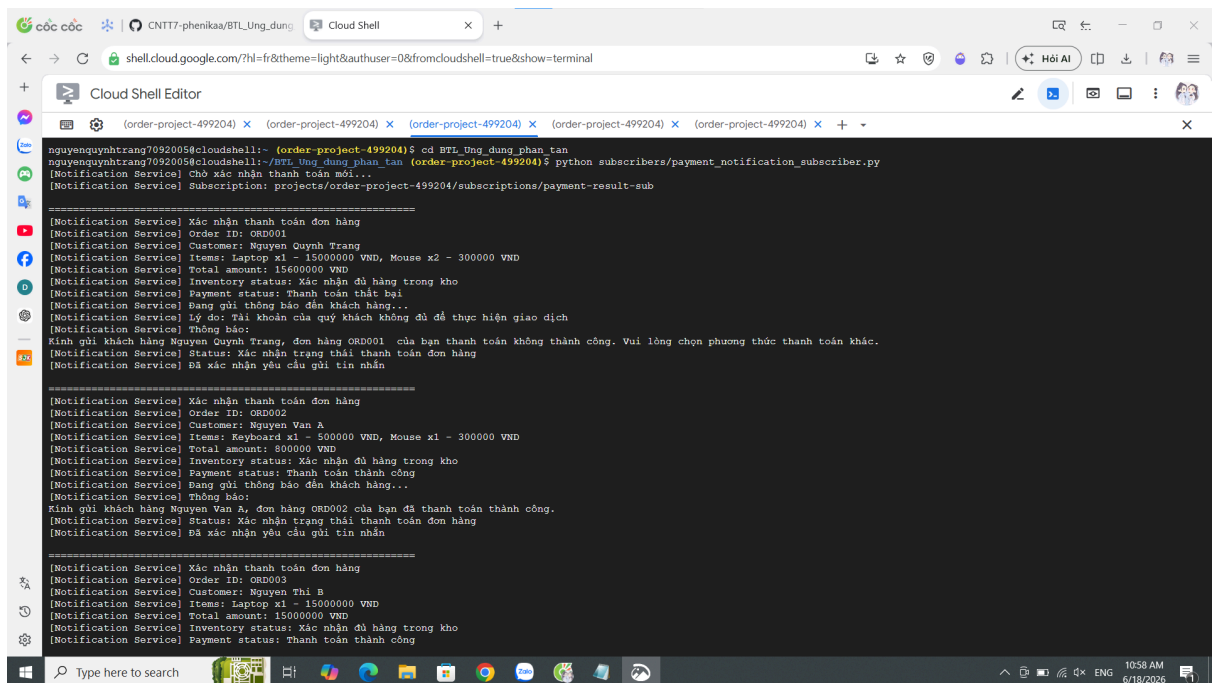
=====
[Payment Service] Đã nhận được kết quả kiểm tra kho hàng
[Payment Service] Order ID: ORD001
[Payment Service] Customer: Nguyen Quynh Trang
[Payment Service] Trạng thái kho hàng: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Payment Service] Items:
[Payment Service] Laptop | Quantity: 1 | Price: 15000000 VND
[Payment Service] Mouse | Quantity: 2 | Price: 300000 VND
[Payment Service] Total amount: 15600000 VND
[Payment Service] Đang xử lý thanh toán...
[Payment Service] Đơn hàng ORD001 thanh toán không thành công
[Payment Service] Lý do: Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch
[Payment Service] Trạng thái: Thanh toán thất bại
[Payment Service] Gửi kết quả thanh toán
[Payment Service] Result Message ID: 19953982419819627
[Payment Service] Xác nhận tin nhắn

=====
[Payment Service] Đã nhận được kết quả kiểm tra kho hàng
[Payment Service] Order ID: ORD002
[Payment Service] Customer: Nguyen Van A
[Payment Service] Trạng thái kho hàng: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Payment Service] Items:
[Payment Service] Keyboard | Quantity: 1 | Price: 800000 VND
[Payment Service] Mouse | Quantity: 1 | Price: 300000 VND
[Payment Service] Total amount: 800000 VND
[Payment Service] Đang xử lý thanh toán...
[Payment Service] Đơn hàng ORD002 thanh toán thành công
[Payment Service] Lý do: Đơn hàng đã được thanh toán
[Payment Service] Trạng thái: Thanh toán thành công
[Payment Service] Thanh toán thành công, tiến hành trừ kho...
[Payment Service] Đã trừ kho: Keyboard | Số lượng: 1
[Payment Service] Đã trừ kho: Mouse | Số lượng: 1
[Payment Service] Số lượng hàng còn lại trong kho:
```

Hình 3.12: Kết quả của Payment Service

c. Gửi thông báo

Payment Notification Service nhận kết quả thanh toán và gửi thông báo cho khách hàng



```
nguyenvuynhtrang7092005@cloudshell:~/BTU_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204) $ cd BTU_Ung_dung_phan_tan
nguyenvuynhtrang7092005@cloudshell:~/BTU_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204) $ python subscribers/payment_notification_subscriber.py
[Notification Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/payment-result-sub

=====
[Notification Service] Xác nhận thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Order ID: ORD001
[Notification Service] Customer: Nguyen Quynh Trang
[Notification Service] Items: Laptop x1 - 15000000 VND, Mouse x2 - 300000 VND
[Notification Service] Total amount: 15600000 VND
[Notification Service] Inventory status: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Notification Service] Payment status: Thanh toán thất bại
[Notification Service] Đang gửi thông báo đến khách hàng...
[Notification Service] Lý do: Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch
[Notification Service] Thông báo:
Kính gửi khách hàng Nguyen Quynh Trang, đơn hàng ORD001 của bạn thanh toán không thành công. Vui lòng chọn phương thức thanh toán khác.
[Notification Service] Status: Xác nhận trạng thái thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Đã xác nhận yêu cầu gửi tin nhắn

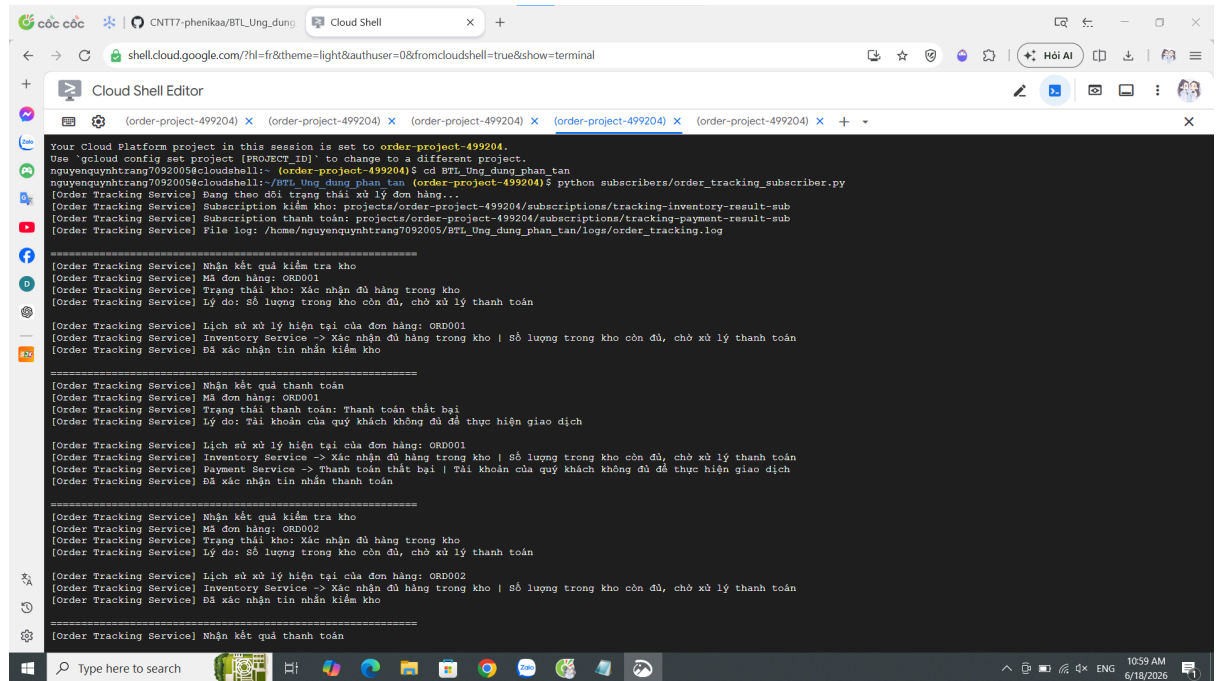
=====
[Notification Service] Xác nhận thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Order ID: ORD002
[Notification Service] Customer: Nguyen Van A
[Notification Service] Items: Keyboard x1 - 800000 VND, Mouse x1 - 300000 VND
[Notification Service] Total amount: 800000 VND
[Notification Service] Inventory status: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Notification Service] Payment status: Thanh toán thành công
[Notification Service] Đang gửi thông báo đến khách hàng...
[Notification Service] Thông báo:
Kính gửi khách hàng Nguyen Van A, đơn hàng ORD002 của bạn đã thanh toán thành công.
[Notification Service] Status: Xác nhận trạng thái thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Đã xác nhận yêu cầu gửi tin nhắn

=====
[Notification Service] Xác nhận thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Order ID: ORD003
[Notification Service] Customer: Nguyen Thi B
[Notification Service] Items: Laptop x1 - 15000000 VND
[Notification Service] Total amount: 15000000 VND
[Notification Service] Inventory status: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Notification Service] Payment status: Thanh toán thành công
```

Hình 3.13: Kết quả Notification Service

d. Theo dõi trạng thái

Order Tracking Service ghi nhận toàn bộ quá trình xử lý đơn hàng vào file log



```
Cloud Shell Editor
Your Cloud Platform project in this session is set to order-project-499204.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
nguyenvntrung7092005@cloudshell:~ (order-project-499204) $ cd BTL_Ung_dung_phan_tan
nguyenvntrung7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204) $ python subscribers/order_tracking_subscriber.py
[Order Tracking Service] Đang theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng...
[Order Tracking Service] Subscription kiểm kho: projects/order-project-499204/subscriptions/tracking-inventory-result-sub
[Order Tracking Service] Subscription thanh toán: projects/order-project-499204/subscriptions/tracking-payment-result-sub
[Order Tracking Service] File log: /home/nguyenvntrung7092005/BTL_Ung_dung_phan_tan/logs/order_tracking.log

=====
[Order Tracking Service] Nhận kết quả kiểm tra kho
[Order Tracking Service] Mã đơn hàng: ORD001
[Order Tracking Service] Trạng thái kho: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Order Tracking Service] Lý do: Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán

[Order Tracking Service] Lịch sử xử lý hiện tại của đơn hàng: ORD001
[Order Tracking Service] Inventory Service -> Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
[Order Tracking Service] Đã xác nhận tin nhắn kiểm kho

=====
[Order Tracking Service] Nhận kết quả thanh toán
[Order Tracking Service] Mã đơn hàng: ORD001
[Order Tracking Service] Trạng thái thanh toán: Thanh toán thất bại
[Order Tracking Service] Lý do: Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch

[Order Tracking Service] Lịch sử xử lý hiện tại của đơn hàng: ORD001
[Order Tracking Service] Payment Service -> Thanh toán thất bại | Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch
[Order Tracking Service] Đã xác nhận tin nhắn thanh toán

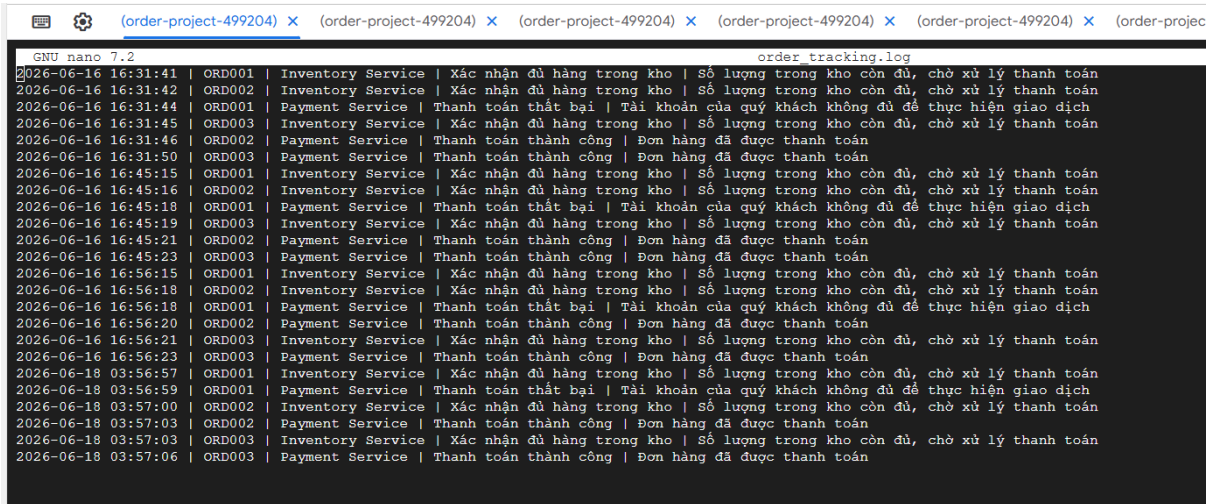
=====
[Order Tracking Service] Nhận kết quả kiểm tra kho
[Order Tracking Service] Mã đơn hàng: ORD002
[Order Tracking Service] Trạng thái kho: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Order Tracking Service] Lý do: Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán

[Order Tracking Service] Lịch sử xử lý hiện tại của đơn hàng: ORD002
[Order Tracking Service] Inventory Service -> Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
[Order Tracking Service] Đã xác nhận tin nhắn kiểm kho

=====
[Order Tracking Service] Nhận kết quả thanh toán
```

Hình 3.14: Kết quả Order Tracking Service

e. Ghi log



```
GNU nano 7.2 order_tracking.log
2026-06-16 16:31:41 | ORD001 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:31:42 | ORD002 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:31:44 | ORD001 | Payment Service | Thanh toán thất bại | Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch
2026-06-16 16:31:45 | ORD003 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:31:46 | ORD002 | Payment Service | Thanh toán thành công | Đơn hàng đã được thanh toán
2026-06-16 16:31:50 | ORD003 | Payment Service | Thanh toán thành công | Đơn hàng đã được thanh toán
2026-06-16 16:45:15 | ORD001 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:45:16 | ORD002 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:45:18 | ORD001 | Payment Service | Thanh toán thất bại | Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch
2026-06-16 16:45:19 | ORD003 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:45:21 | ORD002 | Payment Service | Thanh toán thành công | Đơn hàng đã được thanh toán
2026-06-16 16:45:23 | ORD003 | Payment Service | Thanh toán thành công | Đơn hàng đã được thanh toán
2026-06-16 16:56:15 | ORD001 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:56:18 | ORD002 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:56:18 | ORD001 | Payment Service | Thanh toán thất bại | Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch
2026-06-16 16:56:20 | ORD002 | Payment Service | Thanh toán thành công | Đơn hàng đã được thanh toán
2026-06-16 16:56:21 | ORD003 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-16 16:56:23 | ORD003 | Payment Service | Thanh toán thành công | Đơn hàng đã được thanh toán
2026-06-18 03:56:57 | ORD001 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-18 03:56:59 | ORD001 | Payment Service | Thanh toán thất bại | Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch
2026-06-18 03:57:00 | ORD002 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-18 03:57:03 | ORD002 | Payment Service | Thanh toán thành công | Đơn hàng đã được thanh toán
2026-06-18 03:57:03 | ORD003 | Inventory Service | Xác nhận đủ hàng trong kho | Số lượng trong kho còn đủ, chờ xử lý thanh toán
2026-06-18 03:57:06 | ORD003 | Payment Service | Thanh toán thành công | Đơn hàng đã được thanh toán
```

Chương 4: Các tính năng mở rộng

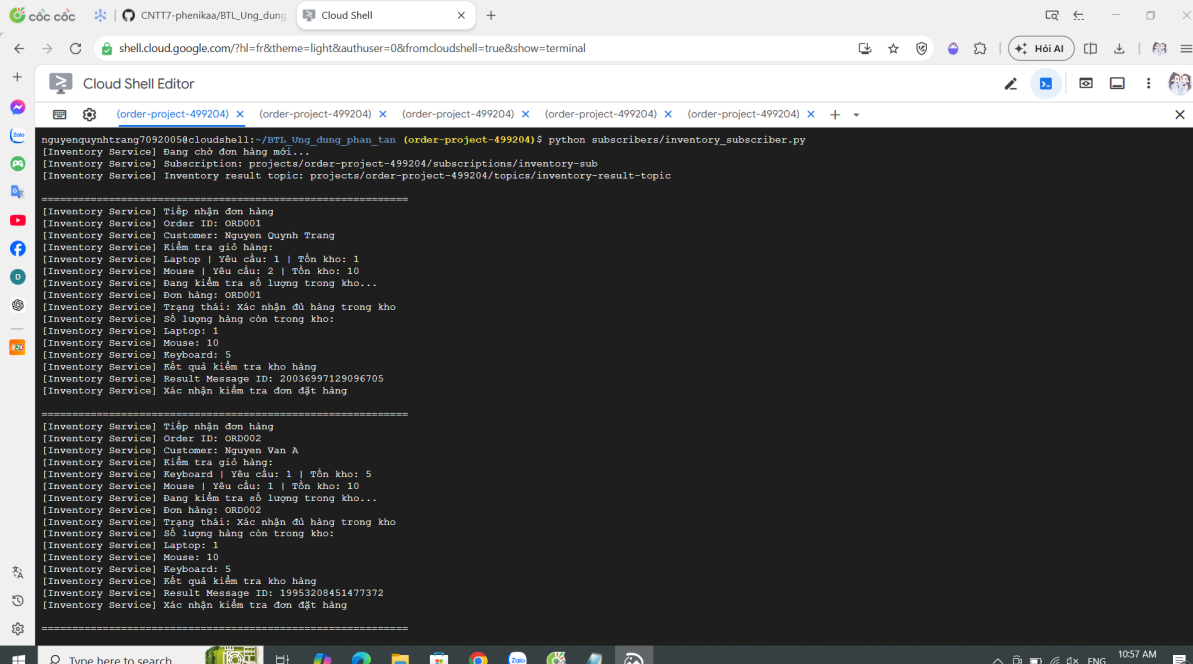
So với phiên bản cơ bản chỉ có Publisher gửi đơn và Subscriber in dữ liệu ra terminer, nhóm đã phát triển thêm 3 tính năng mở rộng quan trọng, nâng cấp hệ thống thành bản mô phỏng đầy đủ và thực tế hơn

4.1: Kiểm tra tồn kho trước khi thanh toán

Đây là tính năng được bổ sung nhằm mô phỏng sát hơn quy trình xử lý đơn hàng trong thực tế.

Khi nhận được đơn hàng, Inventory Service sẽ kiểm tra số lượng hàng trong kho trước khi chuyển đơn hàng sang bước thanh toán. Nếu hàng trong kho đủ, service sẽ gửi kết quả thành công sang inventory-result-topic. Nếu không đủ hàng, hệ thống không tiếp tục xử lý thanh toán.

Chức năng này giúp tránh tình trạng khách hàng thanh toán thành công nhưng sản phẩm không còn trong kho.



```
nguyenvinhtrung7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204) $ python subscribers/inventory_subscriber.py
[Inventory Service] Đang chờ đơn hàng mới...
[Inventory Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/inventory-sub
[Inventory Service] Inventory result topic: projects/order-project-499204/topics/inventory-result-topic

=====
[Inventory Service] Tiếp nhận đơn hàng
[Inventory Service] Order ID: ORD001
[Inventory Service] Customer: Nguyen Quynh Trang
[Inventory Service] Kiểm tra giỏ hàng:
[Inventory Service] Laptop | Yêu cầu: 1 | Tồn kho: 1
[Inventory Service] Mouse | Yêu cầu: 2 | Tồn kho: 10
[Inventory Service] Đang kiểm tra số lượng trong kho...
[Inventory Service] Đơn hàng: ORD001
[Inventory Service] Trạng thái: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Inventory Service] Số lượng hàng còn trong kho:
[Inventory Service] Laptop: 1
[Inventory Service] Mouse: 10
[Inventory Service] Keyboard: 5
[Inventory Service] Kết quả kiểm tra kho hàng
[Inventory Service] Result Message ID: 20036997129096705
[Inventory Service] Xác nhận kiểm tra đơn đặt hàng

=====
[Inventory Service] Tiếp nhận đơn hàng
[Inventory Service] Order ID: ORD002
[Inventory Service] Customer: Nguyen Van A
[Inventory Service] Kiểm tra giỏ hàng:
[Inventory Service] Keyboard | Yêu cầu: 1 | Tồn kho: 5
[Inventory Service] Mouse | Yêu cầu: 1 | Tồn kho: 10
[Inventory Service] Đang kiểm tra số lượng trong kho...
[Inventory Service] Đơn hàng: ORD002
[Inventory Service] Trạng thái: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Inventory Service] Số lượng hàng còn trong kho:
[Inventory Service] Laptop: 1
[Inventory Service] Mouse: 10
[Inventory Service] Keyboard: 5
[Inventory Service] Kết quả kiểm tra kho hàng
[Inventory Service] Result Message ID: 19953208461477372
[Inventory Service] Xác nhận kiểm tra đơn đặt hàng

=====
```

Hình 4.1: Kiểm tra tồn kho

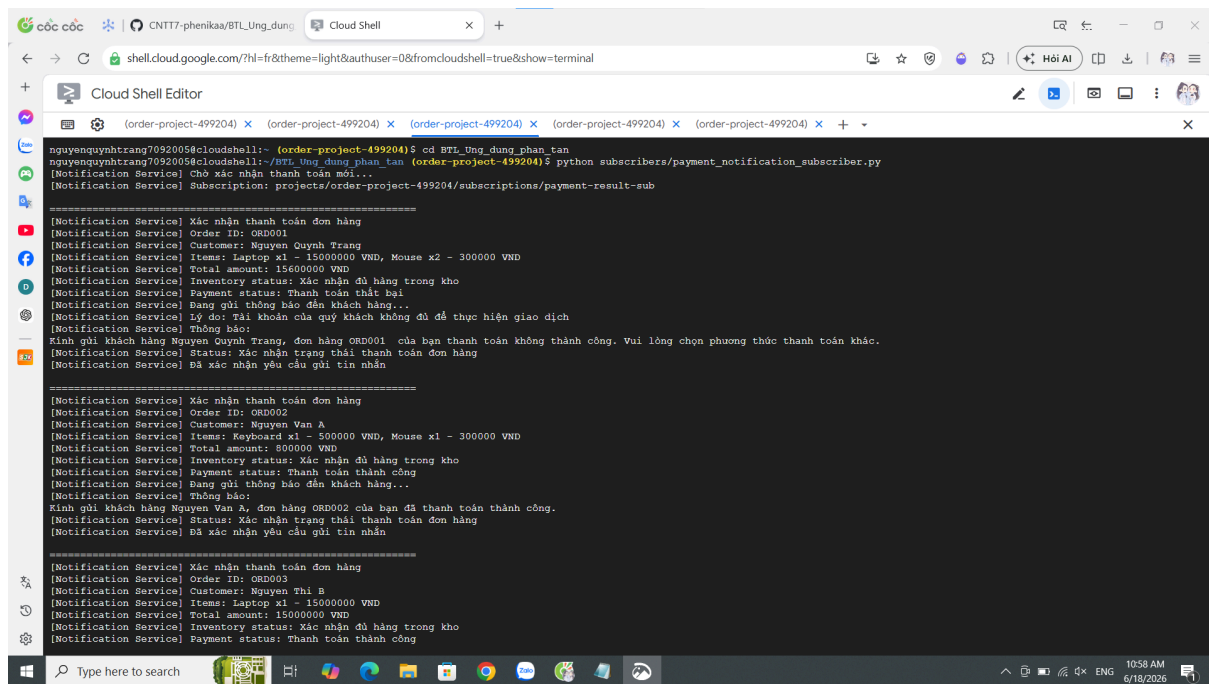
4.2: Gửi thông báo sau khi thanh toán

Sau khi Payment Service xử lý thanh toán, kết quả được gửi sang payment-result-topic. Payment Notification Service sẽ nhận kết quả này và hiển thị thông báo thanh toán thành công hoặc thất bại cho khách hàng

Thông báo bao gồm:

- Mã đơn hàng.
- Trạng thái thanh toán.
- Thời gian xử lý

Tính năng này sẽ giúp khách hàng dễ dàng theo dõi trạng thái và lịch sử các giao dịch của mình.



```
nguyenvinhtrung7092005@cloudshell:~ (order-project-499204) $ cd BTL_Ung_dung_phan_tan
nguyenvinhtrung7092005@cloudshell:~/BTL_Ung_dung_phan_tan (order-project-499204) $ python subscribers/payment_notification_subscriber.py
[Notification Service] Chờ xác nhận thanh toán mới...
[Notification Service] Subscription: projects/order-project-499204/subscriptions/payment-result-sub

=====
[Notification Service] Xác nhận thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Order ID: ORD001
[Notification Service] Customer: Nguyen Quynh Trang
[Notification Service] Items: Laptop x1 - 15000000 VND, Mouse x2 - 300000 VND
[Notification Service] Total amount: 15600000 VND
[Notification Service] Inventory status: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Notification Service] Payment status: Thanh toán thất bại
[Notification Service] Đang gửi thông báo đến khách hàng...
[Notification Service] Lý do: Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch
[Notification Service] Thông báo:
Kính gửi khách hàng Nguyen Quynh Trang, đơn hàng ORD001 của bạn thanh toán không thành công. Vui lòng chọn phương thức thanh toán khác.
[Notification Service] Status: Xác nhận trạng thái thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Đã xác nhận yêu cầu gửi tin nhắn

=====
[Notification Service] Xác nhận thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Order ID: ORD002
[Notification Service] Customer: Nguyen Van A
[Notification Service] Items: Keyboard x1 - 800000 VND, Mouse x1 - 300000 VND
[Notification Service] Total amount: 800000 VND
[Notification Service] Inventory status: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Notification Service] Payment status: Thanh toán thành công
[Notification Service] Đang gửi thông báo đến khách hàng...
[Notification Service] Thông báo:
Kính gửi khách hàng Nguyen Van A, đơn hàng ORD002 của bạn đã thanh toán thành công.
[Notification Service] Status: Xác nhận trạng thái thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Đã xác nhận yêu cầu gửi tin nhắn

=====
[Notification Service] Xác nhận thanh toán đơn hàng
[Notification Service] Order ID: ORD003
[Notification Service] Customer: Nguyen Thi B
[Notification Service] Items: Laptop x1 - 15000000 VND
[Notification Service] Total amount: 15000000 VND
[Notification Service] Inventory status: Xác nhận đủ hàng trong kho
[Notification Service] Payment status: Thanh toán thành công
```

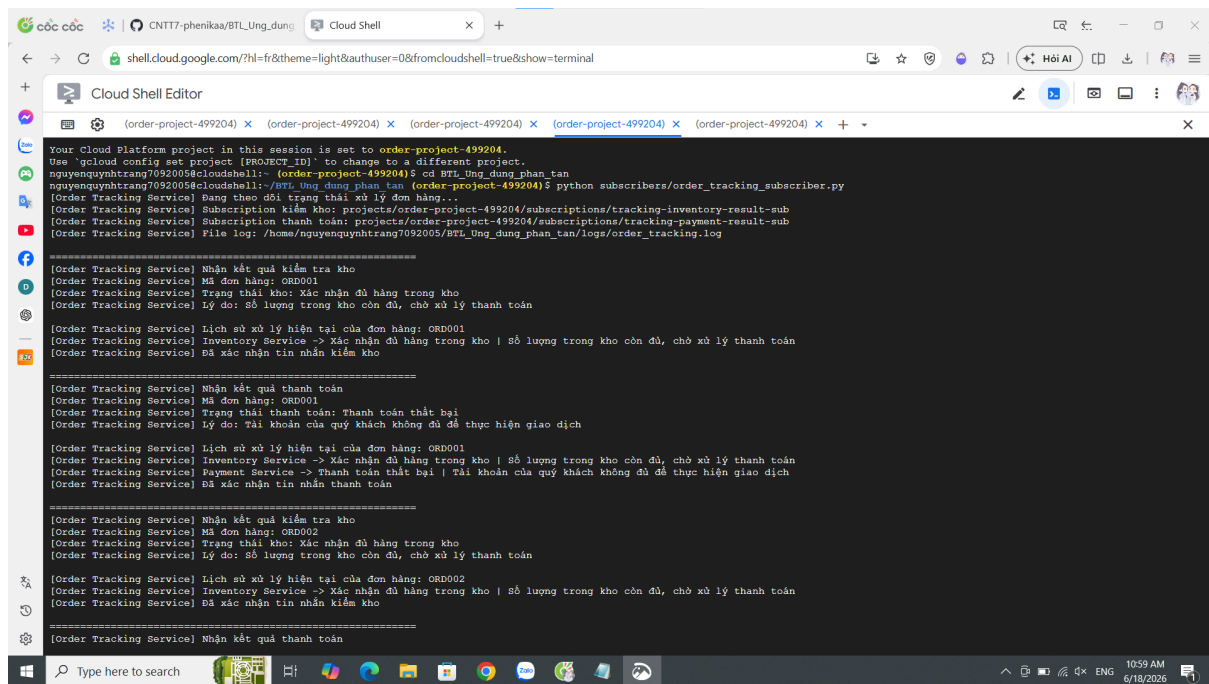
Hình 4.2: Thông báo thanh toán

4.3: Theo dõi đơn hàng và ghi log

Nhằm nâng cao khả năng giám sát và hỗ trợ truy vết quá trình xử lý đơn hàng, hệ thống được bổ sung tính năng theo dõi trạng thái đơn hàng thông qua Order Tracking Service. Tính năng này cho phép ghi nhận và lưu trữ toàn bộ các trạng thái của đơn hàng trong suốt vòng đời xử lý, giúp dễ dàng theo dõi tiến trình thực hiện cũng như phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh.

Order Tracking Service chịu trách nhiệm ghi nhận và lưu trữ toàn bộ trạng thái của đơn hàng trong suốt quá trình xử lý. Mỗi khi đơn hàng chuyển sang một giai đoạn mới, hệ thống sẽ cập nhật thông tin tương ứng để đảm bảo khả năng theo dõi và truy vết.

Việc này giúp nâng cao khả năng giám sát hệ thống, hỗ trợ kiểm tra tiến trình xử lý của từng đơn hàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện, phân tích và xử lý sự cố khi phát sinh.



Hình 4.3: Theo dõi trạng thái đơn hàng

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5.1: Kết luận

Dự án đã xây dựng thành công hệ thống xử lý đơn hàng phân tán dựa trên Google Cloud Pub/Sub, mô phỏng đầy đủ quy trình xử lý đơn hàng trong môi trường thương mại điện tử thông qua cơ chế Publish/Subscribe

Trong quá trình thực hiện nhóm đã:

- Áp dụng thành công Google Cloud Pub/Sub để xây dựng cơ chế giao tiếp bất đồng bộ giữa các service thông qua 3 Topic và 7 Subscription.
- Mô phỏng hoàn chỉnh quy trình xử lý đơn hàng từ tiếp nhận, kiểm tra tồn kho, thanh toán, gửi thông báo đến theo dõi trạng thái.
- Thể hiện được các đặc trưng quan trọng của hệ thống phân tán như: Loose Coupling, Fan-out Pattern, Message Chaining, Fault Tolerance và Observability.
- Xây dựng cơ chế ghi log và theo dõi trạng thái đơn hàng giúp hỗ trợ giám sát hệ thống.

Thông qua dự án, nhóm đã hiểu rõ hơn về mô hình Publish/Subscribe, kiến trúc Event-Driven Architecture và cách ứng dụng dịch vụ điện toán đám mây vào xây dựng hệ thống phân tán thực tế

5.2: Hướng phát triển trong tương lai

Để tăng tính thực tiễn và khả năng triển khai trong môi trường doanh nghiệp, hệ thống có thể sẽ được tiếp tục phát triển và mở rộng theo các hướng sau trong thời gian tới:

- **Xây dựng giao diện Web:** Phát triển giao diện quản lý đơn hàng trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái xử lý và quản lý dữ liệu.
- **Tích hợp cơ sở dữ liệu:** Hiện tại dữ liệu đơn hàng được truyền qua các message. Trong tương lai có thể tích hợp MySQL, PostgreSQL hoặc MongoDB để lưu trữ thông tin đơn hàng và lịch sử giao dịch.
- **Bảo mật hệ thống:** Bổ sung cơ chế xác thực, phân quyền và mã hóa dữ liệu giữa các service nhằm đảm bảo an toàn thông tin khi triển khai thực tế...